

Thème 1 — Niveau Facile

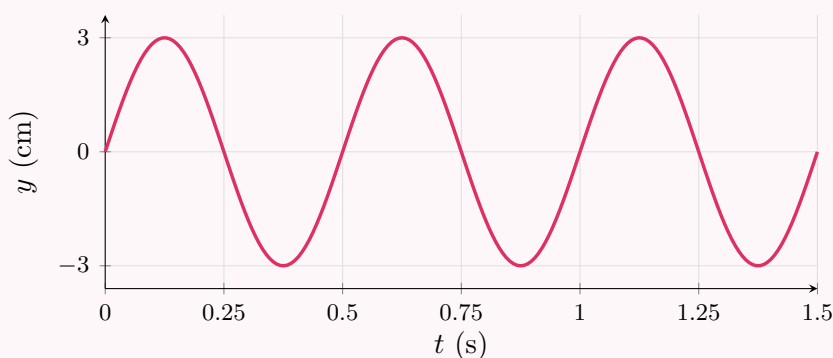
Exercice 1 — période et fréquence

Deux ondes sont décrites par leurs caractéristiques temporelles.

- Une onde a une fréquence $f = 50 \text{ Hz}$. Calcule sa période T .
- Une autre onde a une période $T = 4 \text{ ms}$. Calcule sa fréquence f (en Hz).

Exercice 2 — lire la période sur un graphe

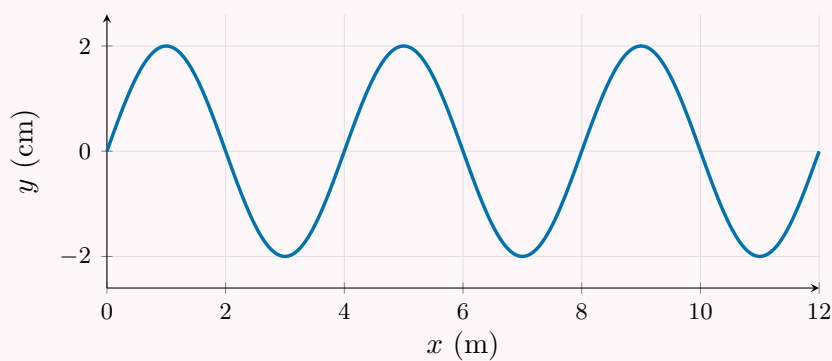
On enregistre l'élongation y d'un point du milieu *en fonction du temps*.



- Lis la période T de l'onde sur le graphe.
- Déduis-en la fréquence f .
- Quelle est l'amplitude A de l'onde?

Exercice 3 — lire la longueur d'onde sur un graphe

Voici cette fois une *photographie* de l'onde à un instant donné : l'élongation y est tracée *en fonction de la position x* le long du milieu.



- Lis la longueur d'onde λ sur le graphe.
- Quelle est l'amplitude A ?

Exercice 4 — relier λ , v et f

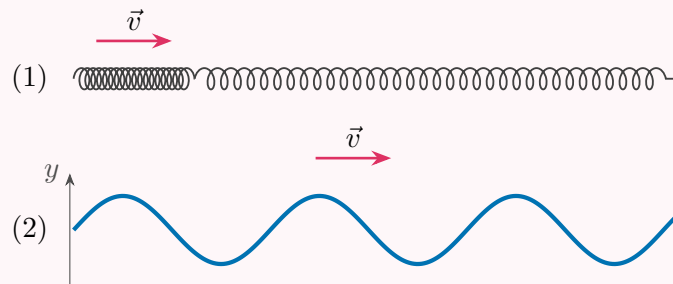
On travaille sur des ondes dans différents milieux.

- Une onde de fréquence $f = 200 \text{ Hz}$ se propage à $v = 340 \text{ m s}^{-1}$ dans l'air. Calcule sa longueur d'onde λ .

- b) Une onde de longueur d'onde $\lambda = 2\text{ m}$ et de fréquence $f = 5\text{ Hz}$ avance sur l'eau. Calcule sa célérité v .

Exercice 5 — *longitudinale ou transversale ?*

Deux dispositifs produisent une onde. En haut, on comprime périodiquement un long ressort ; en bas, on secoue verticalement l'extrémité d'une corde tendue horizontalement.



Pour chacun des deux cas, indique s'il s'agit d'une onde **longitudinale** ou **transversale**, et justifie en une phrase.